"Meus estudantes trocam mas e mais..."

→ necessidade real




```
treino-v2.html
const gabarito = "mais"
// conferido ✔
✓ TESTADO · v2
```

CADERNO PRÁTICO

Do problema ao *protótipo*

Modelos, pedidos prontos e checklists para criar recursos educacionais digitais **com apoio de IA**, e conferir tudo antes de levar para a turma.

6 pedidos prontos | 5 modelos para preencher | Checklist de testes

TJ

Escrito por
Thiago Jacinto

UFRPE · 2026

ANTES DE COMEÇAR

Um caderno para usar *com a mão na massa*

Este eBook acompanha o minicurso **Do problema ao protótipo**. O vídeo mostra o método funcionando e a HQ o mostra em outra disciplina. Este caderno entrega as ferramentas para você aplicar o método na sua.

ONDE ELE ENTRA NA TRILHA

1 Conheça → 2 Assista → 3 Aprofunde → 4 Leia a HQ → **5 Use este eBook** → 6 Avaliação

COMO LER

Modelos para preencher
Fichas e tabelas em branco. Imprima ou copie para o seu caderno.

Pedidos prontos
Textos para copiar, adaptar e colar na sua ferramenta de IA.

Checklists
O que conferir antes de publicar qualquer recurso.

Links para a aula
Toque nos links coloridos para abrir o trecho do site.

Leia na ordem ou pule direto. Cada capítulo corresponde a uma etapa do ciclo. Se você já tem uma ideia de recurso, vá para o **Banco de pedidos** e volte aos testes depois.

Este eBook foi escrito com apoio de ferramentas de IA generativa e revisado integralmente pelo autor, como o próprio minicurso recomenda.

SUMÁRIO

O que você vai encontrar

Toque em um capítulo para ir direto a ele.

1 **Antes de pedir** — 4
Por que conferir o que a IA entrega · o ciclo em 5 etapas

2 **Necessidade pedagógica** — 6
De vago a claro · ficha da necessidade

3 **Requisitos verificáveis** — 8
Três tipos · desafio rápido · tabela de requisitos

4 **Construção com IA** — 10
Anatomia do pedido · banco de 6 pedidos · frases coringa

5 **Testes** — 15
Registro de testes · console · checklist

6 **Melhorias e versões** — 18
Pedir como quem relata um problema · quando recomeçar

7 **Ética e acessibilidade** — 20
Semáforo da LGPD · 7 checagens de acessibilidade

A **Glossário** — 22
Os termos técnicos em linguagem simples

B **Seu primeiro protótipo em 5 dias** — 23
Plano de ação e próximos passos

C **Referências** — 24
Para estudar mais

CAPÍTULO 1

Antes de pedir: *quem garante é você*

01

A IA gera um recurso em segundos. Mas ela escreve com a mesma confiança quando acerta e quando erra.

Três armadilhas que o método evita

O gabarito errado, dito com certeza.
A IA pode marcar a alternativa errada como certa e ainda escrever uma explicação convincente. Se ninguém conferir, a turma aprende o erro.

O recurso que só funciona na sua tela.
No computador fica lindo; no celular do estudante, o botão some. Sem requisito escrito, ninguém lembra de testar.

O dado pessoal colado no pedido.
Nomes, notas e matrículas não precisam ir para a IA. A descrição da turma basta, sem identificar ninguém.

A IDEIA CENTRAL DO MINICURSO

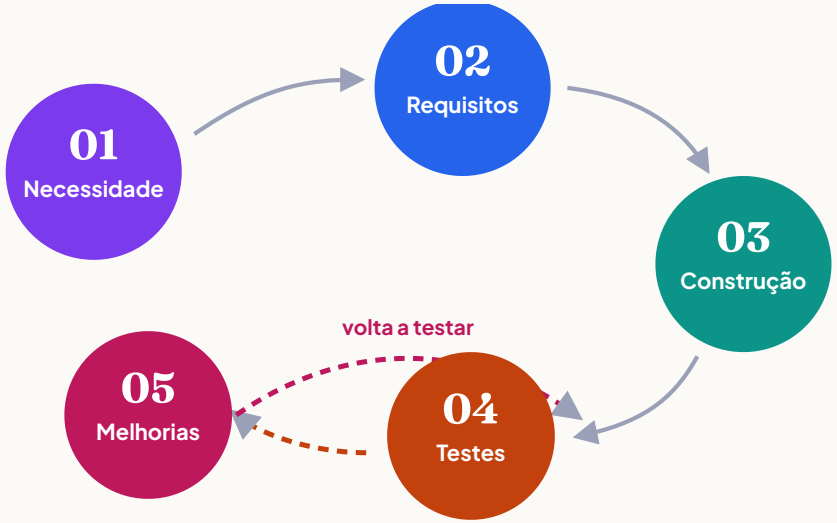
A IA *acelera* a construção. O professor *decide* o que construir e *confere* o resultado.

▷ Ver no site: A IA ajuda; a autoria é sua

O MAPA DO CADERNO

Um ciclo, *não uma linha reta*

Cada etapa responde a uma pergunta. Testes e melhorias se repetem até o recurso estar pronto para a turma.



ETAPA	PERGUNTA-GUIA	VOCÊ SAI COM
01 Necessidade	O que meus estudantes ainda não conseguem fazer?	Uma ficha da necessidade
02 Requisitos	O que o recurso precisa fazer, de um jeito que eu possa conferir?	Uma tabela de requisitos
03 Construção	Como explico tudo isso para a IA?	Um pedido e a versão 1
04 Testes	Funciona, está correto e serve para a turma?	Um registro de testes
05 Melhorias	Como peço a correção sem perder o que funciona?	A versão 2 (e as próximas)

CAPÍTULO 2 · ETAPA 01

Comece pelo *problema*, não pela tecnologia

02

"Quero um joguinho" não é uma necessidade. "Meus estudantes erram X" é.

Quem aprende?
Nível, o que já sabem, como e onde estudam.

Qual a dificuldade?
Um erro concreto, que você já observou.

Como saberei?
A evidência de que o recurso ajudou.

De vago a claro, em três disciplinas

VAGO	CLARO
"Um jogo de frações."	**Matemática, 6º ano:** sabem o que é fração, mas não reconhecem que 2/4 e 1/2 representam a mesma parte.
"Algo para ortografia."	**Língua Portuguesa, EJA EAD:** adultos que estudam pelo celular trocam "mas" (oposição) por "mais" (quantidade) nos fóruns.
"Revisão de História."	**História, 9º ano:** conhecem os marcos políticos do Brasil, mas erram a ordem entre 1822 e 1988.

Repare: a versão clara já sugere o formato do recurso. Quem erra a ordem precisa *ordenar*; quem confunde duas palavras precisa *escolher entre elas* e receber o porquê.

▷ Ver no site: Etapa 1 · Necessidade pedagógica

MODELO 1

Ficha da necessidade

Preencha antes de abrir qualquer ferramenta de IA. Leva uns 10 minutos e economiza horas.

1 Disciplina, turma e modalidade

Ex.: Língua Portuguesa · EJA · EAD com encontros quinzenais

2 Quem aprende?

O que já sabem · como estudam · que aparelho usam · internet estável?

3 O que ainda não conseguem fazer?

Descreva o erro que você observou, com um exemplo real (sem nomes)

4 Como saberei se o recurso ajudou?

Taxa de acertos · menos dúvidas no fórum · uma questão da próxima prova

5 Minha necessidade em uma frase

"Preciso de um recurso que ajude ___ a ___, porque hoje eles ___."

CAPÍTULO 3 · ETAPA 02

Se não dá para testar, *ainda não é requisito*

03

Requisito é o que o recurso precisa fazer ou ter, escrito de um jeito que permita conferir depois.

PEDAGÓGICOS

O que se aprende: conteúdo, tipo de atividade, feedback, dificuldade.

FUNCIONAIS

O que o recurso faz: telas, botões, progresso, recomeçar.

TÉCNICOS E DE USO

Onde roda: celular, teclado, arquivo único, sem instalação.

Desafio rápido: quais dá para verificar?

Marque V (verificável) ou N (não verificável). A resposta está de cabeça para baixo, no pé da página.

- [ ] a) "O treino deve ser bonito e moderno."
- [ ] b) "Cada questão mostra a explicação logo após a resposta."
- [ ] c) "Funciona em uma tela de 375 px de largura."
- [ ] d) "Os estudantes vão adorar."
- [ ] e) "Dá para fazer o treino inteiro usando só o teclado."
- [ ] f) "Ter um nível de dificuldade adequado."

Como consertar um requisito vago: pergunte "como eu conferiria isso?". "Bonito" vira "contraste legível e letra de pelo menos 16 px". "Dificuldade adequada" vira "4 questões fáceis, 4 médias e 2 difíceis, marcadas na lista".

Respostas: a) N · b) V · c) V · d) N · e) V · f) N, a menos que você diga o que é "adequado".

MODELO 2

Tabela de requisitos

Use P para pedagógico, F para funcional e T para técnico. A coluna da direita vira o seu roteiro de testes no capítulo 5.

ID	REQUISITO	COMO VOU VERIFICAR
P1	*10 frases do cotidiano para completar com "mas" ou "mais"*	*Contar as frases da lista*
P2	*Explicar o porquê logo após cada resposta*	*Errar de propósito e ler a explicação*
T1	*Funcionar no celular, sem o botão sair da tela*	*Testar com 375 px ou em um aparelho real*

⚠ **Comece pelo essencial.** De 6 a 10 requisitos bastam para a versão 1. O resto entra como melhoria nas próximas versões.

CAPÍTULO 4 · ETAPA 03

Um bom pedido é *metade do protótipo*

04

Quanto mais contexto e requisitos você der, menos a IA precisa adivinhar, e menos ela erra.

A anatomia em seis partes

1 · Contexto
Quem é você, disciplina e modalidade.

2 · Público
Quem são os estudantes e o que já sabem.

3 · Objetivo
A necessidade, em uma frase.

4 · Requisitos
A lista da sua tabela.

5 · Restrições
Tecnologia, dispositivo, acessibilidade.

6 · Entrega
Formato e organização do resultado.

Modelo 3 · Pedido para preencher

Sou professor(a) de _____ em _____. Meus estudantes _____ e estudam _____. Quero _____ para que eles consigam _____. **Requisitos:** _____. Use apenas HTML, CSS e JavaScript em **um único arquivo**, sem bibliotecas externas, que funcione no celular e só com o teclado. Deixe o conteúdo em uma lista separada, fácil de editar, e comente o código em português.

▷ Prefere preencher na tela? Use o gerador de pedidos do site

PEDIDOS PRONTOS PARA ADAPTAR

Banco de pedidos

Seis disciplinas, seis formatos diferentes. Troque o que estiver em outro contexto e mantenha a estrutura.

Matemática

6º ano · híbrido

Ligar pares

> Sou professor(a) de Matemática do 6º ano, em ensino híbrido. Meus estudantes sabem o que é fração, mas não reconhecem frações equivalentes (por exemplo, que 2/4 e 1/2 representam a mesma parte). Quero uma atividade de associação: o estudante liga cada fração à sua equivalente, vendo uma barra dividida em partes que representa cada fração. **Requisitos:** 8 pares; feedback imediato explicando a multiplicação ou divisão usada; contador de acertos; botão para recomeçar com os pares embaralhados. Um único arquivo HTML, CSS e JavaScript, sem bibliotecas, que funcione no celular e com o teclado, sem depender de arrastar. Deixe os pares numa lista fácil de editar e comente o código em português.

✓ **Confira depois:** faça cada par no papel, multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número.

Língua Portuguesa

EJA · EAD

Completar frases

> Sou tutor(a) de Língua Portuguesa em uma turma EAD de EJA. Os estudantes são adultos, estudam pelo celular à noite e trocam "mas" (ideia de oposição) por "mais" (ideia de quantidade). Quero um treino de completar frases: o estudante escolhe "mas" ou "mais" e recebe a explicação na hora. **Requisitos:** 10 frases do cotidiano; explicação curta do porquê; barra de progresso; no final, revisão das frases erradas. Um único arquivo HTML, sem bibliotecas, com letra grande, bom contraste e uso só com teclado. Deixe as frases numa lista editável, com o gabarito ao lado, e comente o código em português.

✓ **Confira depois:** troque "mas" por "porém" em cada frase. Se fizer sentido, o gabarito é "mas". É o caso da HQ do minicurso!

História 9º ano

Ordenar

> Sou professor(a) de História do 9º ano. Meus estudantes erram a ordem dos marcos políticos do Brasil entre 1822 e 1988. Quero uma atividade de ordenação: o estudante coloca os acontecimentos na ordem certa e depois vê uma linha do tempo com as datas. Use apenas estes acontecimentos e datas, sem acrescentar outros: Independência (1822), Abolição da escravatura (1888), Proclamação da República (1889), Revolução de 1930 (1930), Constituição Federal atual (1988). **Requisitos:** mover os itens com botões ↑ e ↓, não só arrastando; botão "Conferir" que mostra quais estão fora do lugar; uma frase de explicação para cada marco, que eu vou revisar. Um único arquivo HTML, sem bibliotecas, comentado em português.

✓ **Repare:** quem forneceu as datas foi o professor. Quando o conteúdo é factual, entregue os fatos à IA em vez de pedir que ela os invente.

Ciências 8º ano · EAD

Flashcards

> Sou professor(a) de Ciências do 8º ano, em curso EAD. Os estudantes decoram os nomes dos órgãos do sistema digestório, mas não sabem a função de cada um. Quero flashcards: na frente, o nome do órgão; no verso, a função em uma frase. **Requisitos:** 8 cartões (boca, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso); botões "Já sei" e "Ainda não", e os cartões marcados como "Ainda não" voltam no final; contador de cartões dominados. Um único arquivo HTML, sem bibliotecas, em que o cartão vire com clique, toque ou Enter. Deixe os textos numa lista separada e comente o código em português.

✓ **Confira depois:** compare cada função com o livro didático adotado pela turma, cartão por cartão.

Geografia 7º ano

Classificar

> Sou professor(a) de Geografia do 7º ano. Os estudantes confundem os setores da economia. Quero uma atividade de classificação: aparecem 12 atividades (por exemplo, pesca, fábrica de sapatos e escola) e o estudante escolhe se cada uma é do setor primário, secundário ou terciário. **Requisitos:** feedback imediato com explicação; no final, um resumo com os acertos em cada setor; botão para recomeçar com as atividades embaralhadas. Um único arquivo HTML, sem bibliotecas, com botões grandes para o celular e uso só com teclado. Deixe as atividades e o gabarito numa lista editável e comente o código em português.

✓ **Confira depois:** leia a lista de 12 atividades antes de jogar. Exclua os casos que geram dúvida, como agroindústria.

Inglês 1º ano · ensino médio

Jogo da memória

> Sou professor(a) de Inglês do 1º ano do ensino médio. Os estudantes erram o passado dos verbos irregulares mais comuns. Quero um jogo da memória em que cada par é formado pelo verbo no infinitivo e pela forma no passado (ex.: go – went). **Requisitos:** 8 pares (go, have, make, take, see, come, give, write); cartas viradas com clique, toque ou teclado; contador de jogadas; ao formar um par, mostrar uma frase de exemplo com o verbo no passado. Um único arquivo HTML, sem bibliotecas, com bom contraste e instruções em português. Deixe os pares numa lista editável e comente o código em português.

✓ **Confira depois:** went, had, made, took, saw, came, gave, wrote. Leia também as 8 frases de exemplo.

ADAPTE QUALQUER PEDIDO EM 3 PASSOS

1. **Troque o contexto e o público** pelos da sua turma, usando a sua **ficha da necessidade**.
2. **Troque o conteúdo** pela sua lista: frases, datas, termos. Se for factual, forneça você mesmo.
3. **Mantenha as restrições e a entrega:** arquivo único, celular, teclado, lista editável e comentários em português.

Por que todos pedem "uma lista editável"? Assim você corrige um gabarito ou troca o conteúdo sem entender o resto do código e sem precisar pedir de novo à IA.

PARA CONTINUAR A CONVERSA

Frases coringa

Use depois do primeiro pedido. Cada uma resolve uma situação comum.

QUANDO…	DIGA À IA
o seu pedido pode ter lacunas	"Antes de gerar, faça até 5 perguntas sobre o que ficou vago no meu pedido."
quer saber o que ela inventou	"Liste as decisões que você tomou e que eu não especifiquei."
não entende o código	"Explique, em linguagem simples, onde fica cada parte do arquivo e o que eu posso editar com segurança."
quer mais conteúdo	"Gere mais 10 itens no mesmo formato da lista, sobre ___. Não altere o restante do código."
quer revisar a acessibilidade	"Revise o arquivo procurando problemas de teclado, contraste e leitor de tela. Liste os problemas antes de corrigir."
o console mostra um erro	"O console mostra este erro: [cole o texto exato]. O que ele significa? Corrija sem mudar o resto."
vai receber uma correção	"Entregue o arquivo completo de novo, já com as alterações."

⚠ **Evite colar trechos soltos.** Juntar pedaços de código em lugares errados é a causa mais comum do "quebrou tudo". Peça sempre o arquivo inteiro e salve como uma nova versão.

CAPÍTULO 5 · ETAPA 04

Código que parece certo *não é código testado*

05

Teste como um estudante distraído: no celular, com pressa, errando de propósito.

REQUISITOS	CONTEÚDO	USO REAL	CONSOLE
A tabela, linha por linha.	Gabaritos e explicações. Só você detecta.	Celular, teclado, erros, cliques rápidos.	Mensagens em vermelho escondidas.

Modelo 4 · Registro de testes

TESTE REALIZADO	ESPERADO	OBSERVADO	RESULTADO
Abrir no celular (375 px)	*Botão "Próxima" visível*	*Botão fica fora da tela*	*Problema*
Conferir os 10 gabaritos	*Todos corretos*	*Frase 4 com gabarito trocado*	*Problema*

Resultado: **OK** · **Melhoria** (funciona, mas pode ficar melhor) · **Problema** (está errado ou não funciona).

▷ **Ver no site: o registro de testes real da versão 1**

PASSO A PASSO

O console: seu *conferidor de gabaritos*

Quando a questão é de código, o próprio navegador executa o trecho e mostra a resposta certa.

1. Abra o console: `F12` ou `Ctrl` + `Shift` + `J` no Chrome e no Edge (`Cmd` + `Option` + `J` no Mac); `Ctrl` + `Shift` + `K` no Firefox.
2. Cole o trecho da questão e pressione `Enter`. Se o navegador bloquear a colagem, digite antes `allow pasting`.
3. Compare o resultado com o gabarito. Se for diferente, a IA errou, e você evitou ensinar algo errado.

```
Elements  Console  Sources
> console.log("5" + 3)
  53                                  texto + número junta, não soma
> console.log(7 % 2)
  1                                   % é o resto da divisão
> let a = 5 === "5"; console.log(a)
  false                               === compara também o tipo
```

E QUANDO O CONTEÚDO NÃO É CÓDIGO?

- Responda você mesmo cada questão **antes** de olhar o gabarito da IA.
- Confira datas, nomes e números em uma fonte confiável, como o livro didático da turma.
- Peça a um colega da área para fazer o recurso uma vez.

MODELO 5 · PARA IMPRIMIR

Checklist antes de publicar

Marque só o que você **viu** funcionar, não o que "deve" funcionar.

REQUISITOS

- [ ] Cada requisito da tabela foi verificado, um a um
- [ ] Todos os tipos de atividade aparecem e funcionam
- [ ] Progresso e acertos avançam corretamente
- [ ] A tela final mostra o resultado e permite recomeçar

CONTEÚDO

- [ ] Todos os gabaritos foram conferidos
- [ ] As explicações estão corretas e adequadas ao público
- [ ] Não há erros de português nem termos confusos
- [ ] Nenhum dado pessoal aparece no recurso

USO REAL

- [ ] Funciona no celular (aparelho real ou modo responsivo)
- [ ] Dá para usar só com o teclado
- [ ] Errar de propósito também foi testado
- [ ] Cliques rápidos ou repetidos não quebram a contagem

TÉCNICO

- [ ] O console não mostra erros em vermelho
- [ ] Abre com duplo clique, sem instalação
- [ ] Testado em pelo menos dois navegadores
- [ ] Uma pessoa do público-alvo testou e deu retorno

16 verificações. Encontrou algo? Anote no **registro de testes**: cada linha com "Problema" ou "Melhoria" vira um item do seu pedido de melhoria.

CAPÍTULO 6 · ETAPA 05

Peça como quem *relata um problema*

06

A qualidade da correção depende da qualidade da descrição.

A FÓRMULA

"Quando eu faço X, acontece Y,
mas deveria acontecer Z."

✕

Pedido vago

"Melhora o treino aí, tá meio estranho no celular e tem algum erro."

A IA muda coisas aleatórias, e você perde o controle do que foi alterado.

✓

Pedido preciso

"Na frase 4, o gabarito está 'mas', mas deveria ser 'mais' (é quantidade). Corrija só isso e mantenha o resto igual."

Diz onde, o que acontece, o que se espera e o limite da mudança.

Cinco regras de ouro

1. **Observado × esperado.** Use a fórmula acima em cada item.
2. **Poucas mudanças por vez.** Numere os pedidos; muitos juntos escondem o que quebrou.
3. **Preserve o que funciona.** "Mantenha todo o resto igual."
4. **Peça a lista de alterações.** "Liste o que você mudou em cada item."
5. **Cole a mensagem de erro exata,** se o console mostrou algo em vermelho.

▷ Ver no site: o pedido real que gerou a versão 2

UMA VERSÃO DE CADA VEZ

Guarde cada versão, *e saiba quando parar*



primeiro pedido
funciona, com falhas

após os testes
corrige os problemas

só se precisar
melhorias desejáveis

DÊ NOMES QUE CONTAM A HISTÓRIA

`treino-mas-mais-v1.html`
`treino-mas-mais-v2.html`
`treino-mas-mais-v3.html`

Nunca salve por cima: se a v3 quebrar, você volta para a v2.

SINAIS DE QUE É HORA DE RECOMEÇAR A CONVERSA

- A IA desfaz correções antigas.
- A conversa ficou longa demais.
- Cada correção quebra outra coisa.

Abra uma conversa nova e cole o arquivo atual e a tabela de requisitos.

Diário de versões

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU (LIGADO AO REGISTRO DE TESTES)
v2	*12/11*	*Gabarito da frase 4; botão "Próxima" visível no celular*

CAPÍTULO 7

A IA ajuda; *a autoria é sua*

07

Você responde pelo que publica: pelo conteúdo, pelos dados e por quem consegue usar o recurso.

O semáforo do que colar no pedido

Pode
Conteúdo da disciplina, exemplos inventados, enunciados próprios e a descrição da turma sem identificar ninguém ("30 adultos que estudam pelo celular").

Com cuidado
Textos e imagens de terceiros (confira a licença), questões de provas que ainda serão aplicadas e prints do AVA (apague nomes e fotos antes).

Nunca
Nomes, notas, matrículas, e-mails, CPF, laudos ou qualquer dado pessoal de estudantes. A LGPD (Lei nº 13.709/2018) protege esses dados, e os de crianças e adolescentes exigem cuidado ainda maior.

MODELO DE AVISO DE TRANSPARÊNCIA

"Este recurso foi produzido com apoio de inteligência artificial generativa e revisado pelo(a) professor(a) _____ em __/__/____. Encontrou algum erro? Avise no fórum da disciplina."

⚠ **Protótipo não é sistema.** Para guardar notas ou dados de estudantes, envolva a equipe de tecnologia da instituição e use o AVA oficial.

É REQUISITO, NÃO ACABAMENTO

Sete checagens de *acessibilidade*

Dá para fazer todas em menos de 15 minutos, sem instalar nada. Baseadas nas diretrizes WCAG 2.2.

1 **Só com o teclado.** Faça a atividade inteira com `Tab`, `Enter` e `Espaço`. Você sempre vê onde está o foco?

2 **Contraste.** Texto normal precisa de contraste mínimo de 4,5:1 com o fundo. Na dúvida, texto escuro em fundo claro.

3 **Zoom de 200%.** Aumente o zoom do navegador (`Ctrl` + `+`). Nada pode sumir ou ficar sobreposto.

4 **Não só pela cor.** Certo e errado precisam de ícone ou texto, além do verde e do vermelho.

5 **Alvos de toque.** Botões grandes e afastados o bastante para o dedo no celular.

6 **Imagens descritas.** Toda imagem com informação precisa de texto alternativo.

7 **Feedback anunciado.** Peça à IA que a mensagem de acerto ou erro seja lida pelo leitor de tela (região `aria-live`).

→ Diretrizes completas: W3C · WCAG 2.2

APÊNDICE A

Glossário

Os termos técnicos do minicurso, em linguagem simples.

Alucinação
Quando a IA afirma algo falso com aparência de verdade.

Console
Área do navegador (`F12`) que executa código e mostra erros.

Gabarito
A resposta marcada como correta. No código, costuma ser um número que começa em 0.

JavaScript
A linguagem que dá comportamento: conferir respostas, contar acertos.

LGPD
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

Protótipo
Uma primeira versão funcional, feita para testar a ideia, não um sistema definitivo.

Responsivo
Que se adapta ao tamanho da tela, do celular ao computador.

AVA
Ambiente Virtual de Aprendizagem, como o Moodle.

CSS
A linguagem que define a aparência: cores, tamanhos, posições.

HTML
A linguagem que define a estrutura da página: títulos, textos, botões.

Leitor de tela
Programa que lê a tela em voz alta para pessoas cegas ou com baixa visão.

Pedido (prompt)
O texto que você escreve para a IA dizer o que ela deve gerar.

Requisito verificável
Algo que o recurso precisa fazer e que dá para conferir de forma objetiva.

Versão
Cada arquivo salvo após uma rodada de melhorias: v1, v2, v3…

APÊNDICE B

Seu primeiro protótipo *em 5 dias*

De 20 a 40 minutos por dia. Marque cada dia ao concluir.

- [ ] **Dia 1 · Necessidade.** Escolha uma dificuldade real e preencha a **ficha da necessidade**.
- [ ] **Dia 2 · Requisitos.** Escreva de 6 a 10 linhas na **tabela de requisitos**, cada uma com "como vou verificar".
- [ ] **Dia 3 · Construção.** Adapte um pedido do **banco**, gere a v1 e salve como `-v1.html`.
- [ ] **Dia 4 · Testes.** Use o **checklist** e peça a um colega ou estudante para testar.
- [ ] **Dia 5 · Melhorias.** Peça as correções, teste de novo e publique no AVA com o aviso de transparência.

Continue no minicurso

Leia a HQ
o ciclo em quadrinhos

Teste o protótipo
versões v1 e v2

Faça a avaliação
12 questões

APÊNDICE C

Referências

- BRANCH, Robert Maribe. *Instructional design: the ADDIE approach*. New York: Springer, 2009.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 ago. 2018.
- FILATRO, Andrea. *Design instrucional na prática*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008.
- MAYER, Richard E. *Multimedia learning*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- MOZILLA. *MDN Web Docs: aprendendo desenvolvimento web*. Disponível em: developer.mozilla.org. Acesso em: 7 nov. 2026.
- SMALDINO, Sharon E.; LOWTHER, Deborah L.; RUSSELL, James D. *Instructional technology and media for learning*. 10. ed. Boston: Pearson, 2012.
- UNESCO. *Guidance for generative AI in education and research*. Paris: UNESCO, 2023. Disponível em: unesdoc.unesco.org. Acesso em: 7 nov. 2026.
- W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. 2023. Disponível em: w3.org/TR/WCAG22. Acesso em: 7 nov. 2026.
- WIGGINS, Grant; McTIGHE, Jay. *Understanding by design*. 2. ed. Alexandria: ASCD, 2005.